



ATA DE REUNIÃO Nº 02/2026

Projeto Integrador VI – Fatec Votorantim

Empresa parceira: Berto Ferramentas

Participantes: Eric Berto e Michel Cirilo

Assunto: Continuidade e conclusão do desenvolvimento do Projeto Integrador em parceria com a Berto Ferramentas

Fase: PI6 – Industrialização em Nuvem, MLOps, Validação Preditiva e Handover

1. PAUTA DA REUNIÃO

A reunião teve como objetivo registrar a etapa final de desenvolvimento, validação e entrega do **Sistema de Recomendação por Afinidade**, desenvolvido no âmbito do Projeto Integrador VI (PI6).

Durante o encontro, foram apresentados os resultados da evolução da Prova de Conceito desenvolvida no PI5 para uma arquitetura estruturada em nuvem, utilizando o ecossistema **Databricks na AWS**, além das estratégias de governança de dados, rastreabilidade dos experimentos, calibração do processamento semântico, testes de desempenho dos algoritmos e disponibilização da aplicação web para utilização pelos vendedores.

Foram abordados os seguintes pontos:

- Apresentação da arquitetura em nuvem desenvolvida no Databricks;
- Demonstração da governança de dados por meio do **Unity Catalog**;
- Apresentação da estrutura de MLOps e rastreabilidade utilizando **MLflow Experiments**;
- Calibração do processo de agrupamento semântico dos produtos;
- Apresentação do estudo comparativo de desempenho entre **Apriori e FP-Growth**;
- Validação da mineração de regras de associação em maior escala;
- Demonstração da aplicação web desenvolvida em **Streamlit** e disponibilizada por meio do Databricks Apps;
- Apresentação da funcionalidade de consulta e descompactação dos produtos recomendados em SKUs físicos;
- Formalização da entrega da solução e do processo de transferência tecnológica para a Berto Ferramentas.

2. INFRAESTRUTURA EM NUVEM E GOVERNANÇA DOS DADOS

Como parte da evolução do projeto, a arquitetura inicialmente executada de forma local no PI5 foi migrada para o ambiente de nuvem utilizando o ecossistema **Databricks sobre AWS**.

A solução passou a contar com uma estrutura centralizada de governança dos dados por meio do **Unity Catalog**, utilizando o schema workspace.bertoferramentas.



Foram organizadas **7 tabelas Delta** para suportar as diferentes etapas do processo de análise e recomendação:

- input_ia_dataset_produto_mestre;
- input_ia_recomendacao;
- input_ia_tab_produto_processado;
- input_ia_tab_vinculo_mestre;
- tab_produto;
- tab_venda;
- tab_venda_item.

Também foi implementada uma estrutura de rastreabilidade dos experimentos utilizando **MLflow Experiments**. Foram registrados experimentos relacionados ao agrupamento de produtos, geração de recomendações e comparação entre algoritmos, incluindo:

- FP_Growth_Recomendacao;
- PLN_Agrupamento_Produtos;
- Comparativo_Apriori_vs_FPGrowth.

Os experimentos passaram a registrar métricas, hiperparâmetros e artefatos gerados durante as execuções, incluindo arquivos nos formatos .parquet e .pkl.

O Workspace Databricks também foi organizado em diretórios específicos para facilitar a manutenção e evolução do projeto:

- experiments/;
- notebooks/;
- src/;
- streamlit-app/;
- tests/;
- README.md.

3. CALIBRAÇÃO SEMÂNTICA E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL

Na etapa PI6, o processo de tratamento semântico foi ampliado para contemplar a base consolidada de vendas da empresa, totalizando **31.249 transações validadas** e **R\$ 1.445.181,92 em faturamento bruto**.

O processo de tratamento textual foi aprimorado utilizando **Expressões Regulares (Regex)** para remoção de qualificadores métricos e fracionários, dimensões e unidades isoladas presentes nas descrições dos produtos.

Também foi realizado um estudo experimental para definir o melhor parâmetro de similaridade utilizado pelo **RapidFuzz**, considerando o catálogo completo de **13.068 SKUs brutos**.

Foram avaliados diferentes valores de *threshold*:



- **Threshold 75:** resultou em 3.643 fusões, apresentando maior risco de agrupamentos incorretos;
- **Threshold 95:** resultou em apenas 178 fusões, mantendo uma granularidade elevada;
- **Threshold 83:** definido como ponto de calibração utilizado na solução final.

Com o **threshold 83**, foram realizadas **2.468 fusões**, sem identificação de falsos positivos nos testes realizados, resultando na consolidação de **3.241 entidades mestres**.

Esse processo representou uma redução de aproximadamente **75,20% na dimensionalidade do catálogo**, com tempo de execução registrado de **16,26 segundos**.

4. HOMOLOGAÇÃO PREDITIVA E TESTE DE ESTRESSE

Durante a reunião foi apresentado o estudo comparativo realizado entre os algoritmos **Apriori** e **FP-Growth**, utilizando **13.587 transações multi-item validadas**.

O objetivo do teste foi avaliar o comportamento dos algoritmos diante do aumento do volume e da complexidade dos dados.

No teste realizado, o **Apriori** apresentou um tempo de execução de **438,12 segundos**, aproximadamente 7,3 minutos, chegando a utilizar **14,58 GB de memória RAM** e apresentando erro de estouro de alocação (*MemoryError*) durante a geração dos candidatos.

Em comparação, o **FP-Growth** realizou a mineração utilizando a estrutura **FP-Tree** em aproximadamente **1,18 segundo**, com consumo registrado de **7,66 MB de memória RAM**.

A comparação apresentada indicou:

- Aproximadamente **371,3 vezes de ganho de velocidade**;
- Aproximadamente **1.903,4 vezes de redução no consumo de memória**.

A partir desse desempenho, foi possível utilizar parâmetros mais abrangentes para a identificação de associações de menor frequência.

Com **suporte mínimo de 0,0002** e **Lift superior a 1,3**, o modelo identificou:

- **12.031 conjuntos frequentes**;
- **185.104 regras de associação validadas**.

Esse resultado representa uma ampliação significativa em relação às **2.004 regras geradas durante o PI5**, permitindo que a solução explore uma quantidade maior de relações entre produtos.



5. DEPLOY DA APLICAÇÃO WEB E FUNCIONALIDADES

Como etapa final de desenvolvimento, foi apresentada a interface web criada para utilização da solução pelos vendedores.

A aplicação foi desenvolvida utilizando **Streamlit** e disponibilizada por meio do recurso **Databricks Apps**, utilizando a aplicação identificada como dev-pi-berto.

A interface passou a disponibilizar dois mecanismos principais de busca:

- **Busca Rápida:** utilizando mecanismo de autocomplete e seleção de produtos;
- **Digitação Livre:** permitindo a busca textual e utilização de botões de atalho por meio do gerenciamento de estado da aplicação.

Após a identificação do produto, o sistema apresenta até **quatro recomendações de venda casada**, priorizadas de acordo com as métricas de **Confiança** e **Lift** das regras de associação.

Também foi implementada uma funcionalidade de **descompactação de entidades mestres para SKUs físicos**.

Essa funcionalidade permite que o vendedor, ao selecionar uma recomendação, expanda o resultado e visualize os produtos físicos correspondentes disponíveis no catálogo da loja.

Para isso, a aplicação utiliza o dicionário `catalogo_detalhado.pkl`, responsável por relacionar as entidades mestres consolidadas durante o processamento semântico aos respectivos SKUs originais.

Dessa forma, a recomendação deixa de apresentar apenas uma categoria ou descrição genérica e passa a permitir a identificação dos produtos reais cadastrados na operação da Berto Ferramentas.

6. EVOLUÇÃO DA SOLUÇÃO ENTRE O PI5 E O PI6

Dimensão / Parâmetro	Protótipo Inicial – PI5	Produto Final – PI6
Ambiente de processamento	Local – FastAPI / Uvicorn	Nuvem – Databricks AWS / Delta
Governança de dados	Arquivos locais .csv / .pkl	Unity Catalog – workspace.bertoFerramentas
Rastreamento MLOps	Não implementado	MLflow Experiments
Volume de vendas analisadas	20.132 transações	31.249 transações validadas
SKUs do catálogo	5.051 SKUs	13.068 SKUs
Entidades mestres	1.938 produtos	3.241 produtos – Threshold 83



Dimensão / Parâmetro	Protótipo Inicial – PI5	Produto Final – PI6
Regras de associação	2.004 regras	185.104 regras validadas
Interface de usuário	Swagger / documentação da API	Web App Streamlit no Databricks Apps
Consulta ao estoque	Entidade mestre genérica	Descompactação expansível em SKUs reais
Infraestrutura	Execução local	Arquitetura em nuvem
Governança e rastreabilidade	Estrutura local	Unity Catalog + MLflow

7. TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA (HANDOVER)

Como etapa de encerramento do PI6 e de acordo com as diretrizes de extensão universitária do projeto, foi formalizada a transferência da solução desenvolvida para a **Berto Ferramentas**.

Foram definidos os seguintes itens para entrega:

1. Pacote documental:

Entrega do Relatório Técnico Final, Guia de Implantação e Operação (*Deploy Guide*), Manual do Usuário da aplicação Streamlit e Dossiê de Testes e MLOps.

2. Rotina de atualização do modelo:

Foi estabelecida a proposta de realização de **retreinamento trimestral**, mediante nova execução dos notebooks de FP-Growth no ambiente Databricks, considerando a incorporação de novas vendas registradas no ERP da empresa.

3. Manutenção e evolução:

A estrutura organizada no Databricks permite a continuidade do desenvolvimento, atualização dos dados, acompanhamento dos experimentos e evolução dos modelos utilizados na recomendação.

4. Homologação e aceite:

Após a apresentação da solução final, a gestão da Berto Ferramentas declarou a solução aprovada para utilização comercial pelos vendedores, sendo formalizado o respectivo **Termo de Validação e Aceite do Produto**.

8. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foram registrados os resultados finais, decisões e encaminhamentos referentes ao desenvolvimento do **Projeto Integrador VI**.

A reunião marcou a conclusão da evolução iniciada no PI5, passando de uma Prova de Conceito executada localmente para uma solução estruturada em



nuvem, com recursos de governança de dados, rastreabilidade de experimentos, processamento semântico, mineração de regras de associação e interface web para utilização no processo comercial.

O projeto foi, dessa forma, encaminhado para a etapa de utilização e acompanhamento pela empresa parceira, permanecendo estabelecida a possibilidade de novos ciclos de atualização e evolução da solução conforme a geração de novos dados comerciais.

Sorocaba/SP, 12 de setembro de 2026.

Eric Berto

Discente – Fatec Votorantim

Documento assinado digitalmente



MICHEL CIRILO DE OLIVEIRA

Data: 16/09/2026 20:05:22-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Michel Cirilo

Discente – Fatec Votorantim

Documento assinado digitalmente



ERIC RODRIGUES BERTO

Data: 19/09/2026 12:28:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Representante da Berto Ferramentas

Empresa parceira